

第三章

1. 在主程序-子程序风格中，系统的拓扑结构通常呈现为什么形式？（单选题）

选项：

- A: 环形结构
- B: 层次化/树状结构
- C: 网状结构
- D: 线性结构

正确答案：B

解析：主程序 - 子程序是传统结构化开发架构，以一个顶层主程序为根节点，逐层调用各级子程序，形成自上而下的树形分层拓扑。

A 环形：组件循环互相调用，不符合该风格；

C 网状：多组件无规则互联，是复杂分布式架构特征；

D 线性：单一线性执行流程，无法体现多层子程序调用关系。

2. 面向对象（OO）风格中，对象之间交互的连接件本质上是什么？（单选题）

选项：

- A: 消息传递管道
- B: 共享内存区
- C: 函数和过程的调用-返回机制
- D: 某种类型的媒质

正确答案：C

解析：面向对象中 “对象发送消息” 只是上层概念，底层实现本质就是类的方法、函数调用 + 返回机制。

A 管道是管道 - 过滤器风格的连接件；

B 共享内存仅用于多进程通信，不是 OO 默认交互方式；

D 媒质描述过于笼统，不是本质定义。

3. 在批处理风格中，相邻处理步骤之间的数据传递方式是？（单选题）

选项：

- A: 增量式传递
- B: 实时流式传递
- C: 完整的整体传递
- D: 异步消息传递

正确答案: C

解析: 批处理核心特征: 前一个处理阶段**全部执行完毕**, 完整数据集一次性交给下一个步骤, 不存在分段、实时传输。

A 增量、B 实时流式: 属于管道 - 过滤器;

D 异步消息: 属于事件隐式调用风格。

4. 管道-过滤器风格中的“管道”主要起什么作用? (单选题)

选项:

- A: 对数据进行加工转换
- B: 作为信息流的导管, 转发数据流
- C: 存储中央数据状态
- D: 解释执行伪码

正确答案: B

解析: 管道和过滤器分工明确:

过滤器: 负责加工、转换数据 (对应选项 A);

管道: 仅作为数据传输通道, 只转发数据流, 不处理、不存储数据;

C 是仓库风格的中央数据存储; D 是解释器风格功能。

5. 在基于事件隐式调用风格中, 事件源发布事件后, 由谁负责调用注册的过程? (单选题)

选项:

- A: 事件源组件本身
- B: 用户手动操作
- C: 系统 (事件管理器)
- D: 过滤器

正确答案: C

解析: 隐式调用架构存在独立的**事件管理器**:

1. 事件源只负责发布事件，不会直接调用其他组件；
2. 所有组件提前向事件管理器注册自身回调方法；
3. 事件管理器接收事件后，统一遍历、触发所有注册的过程。

B、D 与事件调度逻辑无关。

6. 在分层体系结构中，上层组件与下层组件的关系是？（单选题）

选项：

- A: 上层是下层的服务提供者
- B: 下层是上层的客户
- C: 下层向上层提供服务
- D: 两者地位完全对等

正确答案：C

解析：分层架构单向依赖规则：上层是**客户端**，下层是**服务提供者**。上层只能调用下层提供的接口，下层不感知上层。

A、B 完全颠倒主次关系；

D 错误：层级有严格上下依赖，地位不对等。

7. 仓库风格（Repository）中，由输入事务选择处理方式类型被称为？（单选题）

选项：

- A: 黑板体系结构
- B: 传统数据库体系结构
- C: 解释器体系结构
- D: 反馈控制环体系结构

正确答案：B

解析：仓库风格分为两大子类：

1. 传统数据库：外部传入事务，根据事务类型选择对应处理逻辑；
2. 黑板（A）：中央数据发生变化，自动触发对应处理模块；

C 解释器、D 反馈控制环不属于仓库风格。

8. 主程序-子程序风格的缺点包括以下哪些？（多选题）

选项：

- A: 程序规模超过 10 万行时表现不好
- B: 数据安全性较差，难以开发大型软件
- C: 很难实现并行执行
- D: 数据结构改变时，相关的处理过程也需相应修改

正确答案：['A', 'B', 'D']

解析：A 正确：树形层级结构代码量庞大后，层级臃肿、维护难度急剧上升；

B 正确：大量全局数据暴露，无封装隔离，数据安全弱，不适合超大型系统；

C 错误：该架构支持多线程、多进程并行执行，不属于缺点；

D 正确：全局数据结构被多个子程序共用，结构一旦修改，所有关联子程序全部改动，耦合度极高。

9. 管道-过滤器风格的优点有哪些？（多选题）

选项：

- A: 支持软件复用
- B: 系统行为易于理解，内聚性高
- C: 支持并行执行
- D: 特别适合处理交互式应用

正确答案：['A', 'B', 'C']

解析：A 正确：过滤器独立无耦合，可任意组合复用（如 Linux 命令管道）；

B 正确：单个过滤器只做单一数据转换，高内聚，数据流流程直观；

C 正确：多个过滤器可同时并行处理数据流；

D 错误：管道过滤器是离线流式处理，无实时交互能力，不适合交互式系统。

10. 面向对象（OO）风格的组件主要由什么构成？（多选题）

选项：

- A: 对象
- B: 过滤器

- C: 类
- D: 抽象数据类型的实例

正确答案: ['A', 'C', 'D']

解析: A 对象: 运行时实例, 是 OO 最基础组件;

C 类: 对象的模板, 属于静态设计组件;

D 抽象数据类型 (ADT): 对象本质就是封装数据与操作的 ADT 实例;

B 过滤器: 管道 - 过滤器风格专属组件, 和面向对象无关。

11. 解释器风格包含哪几个核心组件? (多选题)

选项:

- A: 解释引擎 (状态机)
- B: 伪码数据存储区
- C: 程序状态记录存储器
- D: 解释引擎当前工作状态存储器

正确答案: ['A', 'B', 'C', 'D']

解析: 解释器四大必备核心组件, 缺一不可:

1. 解释引擎 (状态机): 核心执行单元, 解析运行指令;
2. 伪码存储区: 存放待执行的自定义指令 / 脚本;
3. 程序状态存储器: 保存程序全局运行数据;
4. 引擎工作状态存储器: 记录引擎局部运行上下文。

12. 在面向对象风格中, 某一组件算法的修改通常不会影响其他组件。 (判断题)

选项:

- A: 对
- B: 错

正确答案: A

解析：面向对象核心特性是**封装**：对象内部算法、数据对外隐藏，仅暴露稳定接口。只要对外接口不变，内部算法任意修改，外部其他对象不受任何影响，组件间低耦合。

13. 管道-过滤器系统中，每个过滤器都必须知道与之相连的其他过滤器的身份。
(判断题)

选项：

A：对

B：错

正确答案：B

解析：管道 - 过滤器是典型松耦合架构：过滤器只负责读取管道输入、输出处理后数据，完全不感知上下游过滤器的存在、名称、实现逻辑，互相隔离。

14. 基于事件的隐式调用风格的一个缺点是分布式控制导致系统的验证和调试变得困难 (判断题)

选项：

A：对

B：错

正确答案：A

解析：隐式调用流程是隐式触发，无固定调用链路：事件发布后自动触发多个订阅组件，执行顺序不可控。事件链路复杂时，难以追踪执行流程，测试、排错、逻辑验证难度大幅提升。

15. 分层风格中，层数越多越好，因为这能最大程度发挥其可复用性。(判断题)

选项：

A：对

B：错

正确答案：B

解析：分层需适度，层数过多存在明显弊端：

1. 跨多层调用带来性能损耗；
2. 层级依赖链条过长，修改底层会连锁影响上层；
3. 架构复杂度飙升，维护成本增加，并非层数越多越好。

16. 开环控制系统比闭环控制系统多了比较环节和检测装置。（判断题）

选项：

A：对

B：错

正确答案：B

解析：描述完全颠倒：

开环控制：无反馈，**不存在**检测装置、比较环节；

闭环控制：配备检测装置采集输出结果，通过比较环节对比预期值，形成反馈调节。